

微积分 A

第一讲 实数系与实数列的极限

Mars-Dingdang

2026 年 7 月 15 日

本讲的重要内容包括：四个重要的定理（确界原理、单调有界收敛定理、有界数列必有收敛子列、Cauchy 收敛原理）及其等价性；数列极限的计算方法：定义验证、四则运算、夹逼原理、Stolz 定理。

由于篇幅限制，在微积分课程中，通常跳过了实数的完备性（戴德金分割等）表述。

1 实数系：界、上确界与完备性（教材 1.1）

定义：有界、上确界与下确界

设 $A \subset \mathbb{R}$ 非空。若存在 $M \in \mathbb{R}$ 使 $x \leq M$ 对一切 $x \in A$ 成立，则称 A 有上界， M 为一个上界；下界的定义类似。既有上界又有下界称为有界。

若 A 有上界，称其最小上界为 A 的上确界，记 $\sup A$ ；若 A 有下界，称其最大下界为 $\inf A$ 。上确界属于 A 时才是最大值 $\max A$ ；下确界属于 A 时才是最小值 $\min A$ 。

例 1.1.1：几个上、下确界

- $[0, 3]$ 的上、下确界为 $3, 0$ ，且二者都属于集合，故也是最大、最小值。 $(-1, 1)$ 的上、下确界为 $1, -1$ ：它的每个元素均严格介于二者之间，而对任意 $\varepsilon > 0$ ， $1 - \varepsilon/2$ 与 $-1 + \varepsilon/2$ 都可取为集合中的点。因此后者没有最大、最小值。
- $(0, +\infty)$ 无上界：任取 $M \in \mathbb{R}$ ， $\max\{M, 0\} + 1$ 属于该集合且大于 M 。另一方面 0 是下界，且任意 $d > 0$ 都不是下界（例如 $d/2 \in (0, +\infty)$ 且 $d/2 < d$ ），所以 $\inf(0, +\infty) = 0$ 。
- 对 $E = \{0, 1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{3}, \dots, 1 - \frac{1}{n}, \dots\}$ ，每项均在 $[0, 1)$ 内，故 $0, 1$ 分别为下、上界；又 $0 \in E$ ，并且给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $n > 1/\varepsilon$ 有 $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$ ，故 $\inf E = 0, \sup E = 1$ 。同样，利用无理数在任一区间内稠密，可知 $(0, 1)$ 中无理数的上、下确界仍为 $1, 0$ 。

定理：1.1.1 确界原理

有上界的非空实数集必有上确界。

证明 这是实数系的完备性公理，不是由有理数的四则运算与序关系可以推出的结论。它作为本讲后面单调收敛、Bolzano–Weierstrass 和 Cauchy 收敛原理的逻辑起点。由它施于 $-A = \{-x : x \in A\}$ 立即得到：有下界的非空实数集必有下确界。

定理：1.1.2 下确界原理

有下界的非空实数集必有下确界。

证明 设 A 非空且有下界, 则 $-A = \{-x : x \in A\}$ 非空且有上界. 由定理 1.1.1, 存在 $\xi = \sup(-A)$. 对任意 $x \in A$, $-x \leq \xi$, 故 $x \geq -\xi$; 而任意比 $-\xi$ 大的数都不可能是 A 的下界 (否则其相反数会严格小于 ξ 而仍为 $-A$ 的上界). 因此 $\inf A = -\xi$. $\square$

定理: 上确界的逼近刻画

设 A 非空且有上界, $\xi = \sup A$. 则

$$\xi \text{ 是 } A \text{ 的上界, 且 } \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A : \xi - \varepsilon < x \leq \xi.$$

反过来, 满足这两个条件的数就是 $\sup A$.

证明 先设 $\xi = \sup A$. ξ 是上界是定义的一部分. 若某个 $\varepsilon > 0$ 使 $\xi - \varepsilon$ 也是上界, 则它小于 ξ , 这与 ξ 是最小上界矛盾; 故存在 $x \in A$ 满足 $x > \xi - \varepsilon$, 并且由 ξ 为上界还知 $x \leq \xi$.

反过来, 若 ξ 是上界且满足所述逼近性质, 任取 $\eta < \xi$, 令 $\varepsilon = \xi - \eta > 0$, 可取 $x \in A$ 使 $x > \xi - \varepsilon = \eta$. 所以 η 不是 A 的上界; 换言之, 任何比 ξ 小的数均不能作上界, 故 ξ 确为最小上界. 下确界的对应刻画由对 $-A$ 应用本结论得到. $\square$

2 数列极限的基本概念 (教材 1.2)

定义: 1.2.1: 数列的极限

实数按下标 $1, 2, \dots, n, \dots$ 排列形成数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. 若对常数 A 有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \quad |a_n - A| < \varepsilon,$$

则称 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 A , 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 或 $a_n \rightarrow A$; 否则称发散.

量词与否定

极限定义中 N 可以依赖于 ε , 但不能依赖于 n . 其否定为

$$a_n \not\rightarrow A \iff \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N : |a_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

换言之: 无论丢弃多少项, 尾部总能找到与 A 相距至少 ε_0 的一项.

例 1.2.1: 等比数列 q^n

若 $0 < |q| < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

证明 给定 $\varepsilon > 0$. 由于 $0 < |q| < 1$, 有 $\ln |q| < 0$. 取正整数

$$N > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}.$$

当 $n > N$ 时, 因除以负数不等号反向, $n \ln |q| < \ln \varepsilon$; 指数化后得 $|q|^n < \varepsilon$. 于是 $|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon$, 故 $q^n \rightarrow 0$. $\square$

例 1.2.2: 有理式的 ε - N 证明

令 $a_n = (2n^2 + n + 2)/(n^2 - 3)$. 证明 $a_n \rightarrow 2$.

证明 先把主项 $2n^2$ 从分子中分离: 当 $n \geq 8$ 时, $n^2 - 3 \geq n^2/2 > 0$, 并且 $n + 8 \leq 2n$, 从而

$$|a_n - 2| = \frac{n + 8}{n^2 - 3} \leq \frac{2n}{n^2/2} = \frac{4}{n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N \geq \max\{8, 4/\varepsilon\}$, 则 $n > N$ 蕴含 $|a_n - 2| \leq 4/n < \varepsilon$. $\square$

例 1.2.3: n 次根

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证明 对 $n \geq 2$, 令 $u_n = \sqrt[n]{n} - 1 > 0$. 由二项式定理, 所有展开项均非负, 故

$$n = (1 + u_n)^n \geq \frac{1}{2}n(n-1)u_n^2 \geq \frac{1}{4}n^2u_n^2,$$

故 $0 < u_n \leq 2/\sqrt{n}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N \geq \max\{2, 4/\varepsilon^2\}$, 即可得 $0 < u_n < \varepsilon$. $\square$

例 1.2.4: 指数、对数与 $\ln n/n$

若 $a_n \rightarrow A$, 则 $e^{a_n} \rightarrow e^A$; 若 $A > 0$ 且 $a_n > 0$, 则 $\ln a_n \rightarrow \ln A$; 并且 $\ln n/n \rightarrow 0$.

证明 对第一式, 给定 $\varepsilon > 0$. 若 $\varepsilon \geq e^A$, 只须先按 $e^A/2$ 证明; 故不妨 $0 < \varepsilon < e^A$. 令

$$\delta = \min\{-\ln(1 - \varepsilon e^{-A}), \ln(1 + \varepsilon e^{-A})\} > 0.$$

当 $|a_n - A| < \delta$ 时, $\ln(1 - \varepsilon e^{-A}) < a_n - A < \ln(1 + \varepsilon e^{-A})$, 等价于 $|e^{a_n} - e^A| < \varepsilon$.

对第二式, $A > 0$, 且

$$A(e^{-\varepsilon} - 1) < a_n - A < A(e^{\varepsilon} - 1),$$

令 $\delta = \min\{A(1 - e^{-\varepsilon}), A(e^{\varepsilon} - 1)\} > 0$. 当 $|a_n - A| < \delta$ 时, $a_n > 0$ 且上述双边不等式成立, 所以 $|\ln a_n - \ln A| < \varepsilon$. 最后由例 1.2.3, $n^{1/n} \rightarrow 1$; 把刚证的对数连续性应用于正数列 $n^{1/n}$, 即得 $\ln n/n = \ln(n^{1/n}) \rightarrow \ln 1 = 0$. $\square$

例 1.2.5: 和、差的极限

若 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$, 则 $a_n \pm b_n \rightarrow A \pm B$.

证明 对给定 $\varepsilon > 0$, 分别由 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$ 取 N_1, N_2 , 使 $n > N_1$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon/2$, $n > N_2$ 时 $|b_n - B| < \varepsilon/2$. 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$; 当 $n > N$ 时, 利用三角不等式 (减号情形也同样适用) 有

$$|(a_n \pm b_n) - (A \pm B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \varepsilon.$$

3 收敛数列的性质 (教材 1.3)

定理: 性质 1: 极限唯一

一个收敛数列至多有一个极限。

证明 反设 $A \neq B$, 并令 $\varepsilon = |A - B|/2 > 0$. 由 $a_n \rightarrow A, a_n \rightarrow B$, 可分别取 N_1, N_2 ; 当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时

$$|A - B| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < \varepsilon.$$

左端本应等于 2ε , 却小于 2ε , 矛盾. 因此 $A = B$. $\square$

定理: 性质 2: 有限项的改变不影响极限

在数列中任意添加、删去有限项, 或改变有限项的值, 都不改变收敛性和极限。

证明 只证删去、改变前 k 项的情形; 添加有限项完全相同. 设所得数列为 b_n , 则存在固定整数 r , 使对所有充分大的 i 有 $b_{r+i} = a_{k+i}$. 若 $a_n \rightarrow A$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $j > N$ 时 $|a_j - A| < \varepsilon$. 当 $i > N - k$ 且 i 足够大时, $k + i > N$, 故

$$|b_{r+i} - A| = |a_{k+i} - A| < \varepsilon.$$

这正是 $b_n \rightarrow A$; 将改动前后互换便得逆向结论. $\square$

定义: 1.3.1: 子列

若 $0 < n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$ 是严格递增的自然数列, 则 $\{a_{n_k}\}$ 称为 $\{a_n\}$ 的一个子列。

定理: 性质 3: 子列保极限

若 $a_n \rightarrow A$, 则其任一子列 $a_{n_k} \rightarrow A$ 。

证明 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n > N$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。因为 $n_k \geq k$, 当 $k > N$ 时 $n_k > N$, 从而 $|a_{n_k} - A| < \varepsilon$ 。□

例 1.3.1: 用子列判别发散

$(-1)^n$ 发散。

证明 它的偶数项子列恒为 1, 奇数项子列恒为 -1 。若原数列收敛, 则由性质 3 两个子列须有同一极限, 矛盾。□

定理: 性质 4: 收敛必有界

若 $a_n \rightarrow A$, 则存在 $M > 0$ 使 $|a_n| \leq M$ 对一切 n 成立。

证明 取 $\varepsilon = 1$, 存在 N 使 $n > N$ 时 $|a_n - A| < 1$, 故 $|a_n| \leq |A| + 1$ 。令

$$M = \max\{|a_1|, \dots, |a_N|, |A| + 1\},$$

即可。□

例 1.3.2: 平方的极限

若 $a_n \rightarrow A$, 则 $a_n^2 \rightarrow A^2$ 。

证明 由性质 4, 存在 $M > 0$ 使 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。给定 $\varepsilon > 0$, 由 $a_n \rightarrow A$ 取 N , 使 $n > N$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon/(M + |A| + 1)$ 。于是

$$|a_n^2 - A^2| = |a_n + A| |a_n - A| \leq (M + |A|) |a_n - A| < \varepsilon.$$

定理: 性质 5: 极限的保序性

设 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$ 。

1. 若 $A > B$, 则从某项起 $a_n > b_n$;
2. 若从某项起 $a_n \geq b_n$, 则 $A \geq B$ 。

证明 (1) 取 $\varepsilon = (A - B)/2$, 充分大的 n 满足 $a_n > (A + B)/2 > b_n$ 。(2) 若 $A < B$, 由 (1) 可知充分大的 n 有 $b_n > a_n$, 与假设矛盾。□

定理: 1.3.1: 极限的四则运算

若 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, c \in \mathbb{R}$, 则

$$ca_n \rightarrow cA, \quad a_n \pm b_n \rightarrow A \pm B, \quad a_n b_n \rightarrow AB.$$

若 $B \neq 0$, 则从某项起 $b_n \neq 0$, 且 $a_n/b_n \rightarrow A/B$ 。

证明 前两式由例 1.2.5 立即得到 (常数倍情形可直接把 $ca_n - cA = c(a_n - A)$ 估计)。下证乘法。由性质 4, 取 $M > 0$ 使 $|a_n| \leq M$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$ 同时要求

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2(1+|B|)}, \quad |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)},$$

便有

$$|a_nb_n - AB| = |a_n(b_n - B) + B(a_n - A)| \leq |a_n||b_n - B| + |B||a_n - A| < \varepsilon.$$

若 $B \neq 0$, 由 $b_n \rightarrow B$, 从某项起 $|b_n - B| < |B|/2$, 于是 $|b_n| \geq |B| - |b_n - B| > |B|/2 > 0$, 这同时说明分母最终不为零。再给定 $\varepsilon > 0$, 要求 $|b_n - B| < \varepsilon|B|^2/2$, 于是

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|B||b_n|} < \varepsilon.$$

故 $1/b_n \rightarrow 1/B$; 再与已证的乘法法则合用, $a_n/b_n = a_n(1/b_n) \rightarrow A/B$. □

例 1.3.3–1.3.4: 两类有理/等比求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 1}{2n^2 + 3n - 2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + \cdots + a^n}{1 + b + \cdots + b^n} = \frac{1 - b}{1 - a} \quad (0 < |a|, |b| < 1).$$

证明 第一式分子、分母同除 n^2 , 得

$$\frac{1 - 1/n + 1/n^2}{2 + 3/n - 2/n^2} \rightarrow \frac{1}{2},$$

其中分母极限为 $2 \neq 0$, 故可用商法则。第二式先使用有限等比和公式

$$1 + a + \cdots + a^n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, \quad 1 + b + \cdots + b^n = \frac{1 - b^{n+1}}{1 - b},$$

所以原比值等于

$$\frac{1 - b}{1 - a} \cdot \frac{1 - a^{n+1}}{1 - b^{n+1}}.$$

再由例 1.2.1, $a^{n+1}, b^{n+1} \rightarrow 0$; 且 $1 - b^{n+1} \rightarrow 1 \neq 0$, 应用四则运算即得结论。 □

例: 算术平均值的极限

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ 。

证明 不妨设 $a = 0$, 否则我们让每一项减去 a 即可。

对于 $a_n \rightarrow 0$ 的情况, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N 使得 $n > N$ 时, $|a_n| < \varepsilon/2$, 此时有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right| &= \left| \frac{a_1 + \cdots + a_N + a_{N+1} + \cdots + a_n}{n} \right| \\ &\leq \frac{|a_1 + \cdots + a_N|}{n} + \frac{|a_{N+1}| + \cdots + |a_n|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 + \cdots + a_N|}{n} + \frac{n - N}{n} \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

由于对于固定的 N , $|a_1 + \cdots + a_N|$ 是一个有界的常数, 必然存在整数 $N_1 > N$ 使得 $n > N_1$ 时, $|a_1 + \cdots + a_N|/n < \varepsilon/2$.

例 补充讨论题 4: 反向卷积平均

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

证明 记

$$C_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}.$$

收敛数列有界, 故存在 $M > 0$, 使 $|b_j| \leq M$ 对所有 j 成立。将差拆为

$$C_n - ab = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a_k - a) b_{n+1-k} + a \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (b_j - b).$$

第二项趋于 0, 因为上一例已证明 b_j 的算术平均趋于 b 。对于第一项, 给定 $\varepsilon > 0$, 先取 N 使 $k \geq N$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon/(4(M+1))$ 。令

$$K_0 = M \sum_{k=1}^{N-1} |a_k - a|,$$

它与 n 无关; 所以充分大时 $K_0/n < \varepsilon/4$ 。此时

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a_k - a) b_{n+1-k} \right| \leq \frac{K_0}{n} + \frac{n - N + 1}{n} \cdot \frac{M\varepsilon}{4(M+1)} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再使第二项绝对值小于 $\varepsilon/2$, 即得 $|C_n - ab| < \varepsilon$ 。所以 $C_n \rightarrow ab$ 。□

推论

- (1) 证明: 设 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$ 。
 (2) 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0$ 。

定理: 1.3.2: 夹逼定理

若从某项起 $a_n \leq x_n \leq b_n$, 且 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow A$, 则 $x_n \rightarrow A$ 。

证明 给定 $\varepsilon > 0$, 由 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow A$, 可取 N_1, N_2 , 使 $n > N_1$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon$, $n > N_2$ 时 $|b_n - A| < \varepsilon$; 再令 N_3 保证 $a_n \leq x_n \leq b_n$ 。对 $n > N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$, 从 $a_n - A \leq x_n - A \leq b_n - A$ 得

$$|x_n - A| \leq \max\{|a_n - A|, |b_n - A|\}.$$

右端小于 ε , 故 $|x_n - A| < \varepsilon$, 这就是 $x_n \rightarrow A$ 。□

例 1.3.5–1.3.7: 夹逼的三个典型应用

1. 有理化后

$$0 \leq \sqrt{n+3} - \sqrt{n-1} = \frac{4}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n-1}} \leq \frac{4}{\sqrt{n}} \quad (n \geq 2).$$

右端趋于 0, 夹逼定理给出所求极限为 0。

2. 对 $a > 0$, 若 $a \geq 1$, 则当 $n \geq a$ 时 $a \leq n$, 从而 $1 \leq \sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ 。若 $0 < a < 1$, 对 $1/a > 1$ 使用前一结论, 得到 $\sqrt[n]{1/a} \rightarrow 1$; 因它最终为正, 取倒数便有 $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ 。

3. 若 $a = \max_{1 \leq k \leq m} a_k$ 且 $a_k \geq 0$, 则

$$a \leq (a_1^n + \cdots + a_m^n)^{1/n} \leq a m^{1/n}.$$

左边来自某一项等于 a^n , 右边来自每一项都不超过 a^n 。由 $m^{1/n} \rightarrow 1$, 再夹逼可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + \cdots + a_m^n)^{1/n} = \max_k a_k$ 。

课堂练习：习题 3、4（题面）**习题 3** 求下列极限：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right);$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + an + b} - n \right),$ 其中 $a, b \in \mathbb{R}.$

习题 4 给定正整数 k 及实数 $a_0, \dots, a_{k-1}$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \cdots + a_0}.$$

例 补充讨论题 5：根式和的极限

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

证明 逐项有理化, 令 $t_{n,k} = k/n^2$. 当 $1 \leq k \leq n$ 时, $0 < t_{n,k} \leq 1/n$, 故

$$\frac{t_{n,k}}{\sqrt{1+1/n}+1} \leq \frac{t_{n,k}}{\sqrt{1+t_{n,k}}+1} = \sqrt{1+t_{n,k}}-1 \leq \frac{t_{n,k}}{2}.$$

对 $k=1, \dots, n$ 求和, 并用 $\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$, 得到

$$\frac{n+1}{2n(\sqrt{1+1/n}+1)} \leq \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) \leq \frac{n+1}{4n}.$$

左右两端都趋于 $1/4$, 所以由夹逼定理, 中间的和也趋于 $1/4$. □**4 单调数列与 Stolz 定理（教材 1.4）****定义：1.4.1：单调数列**若 $a_n \leq a_{n+1}$ （分别为 $a_n \geq a_{n+1}$ ）对每个 n 成立, 称 $\{a_n\}$ 单调递增（分别单调递减）；严格不等号给出严格单调。单调递增或递减统称单调。**定理：1.4.1：单调收敛定理**

单调递增且有上界的数列必收敛；单调递减且有下界的数列必收敛。

证明 只证递增情形。设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 集合 $E = \{a_n : n \in \mathbb{N}^+\}$ 非空且有上界。由确界原理, $A = \sup E$ 存在。给定 $\varepsilon > 0$, $A - \varepsilon$ 不可能是 E 的上界, 故存在 N 使 $A - \varepsilon < a_N \leq A$ 。对任意 $n > N$, 由单调性及 A 为上界,

$$A - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq A,$$

所以 $0 \leq A - a_n < \varepsilon$, 即 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。递减且有下界时, $-a_n$ 递增且有上界, 应用已证结论即可。□**例 1.4.1：自然常数 e 的存在**令 $a_n = (1 + 1/n)^n$. 由二项式公式,

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leq a_{n+1},$$

对每一个固定的 $k \leq n$, 括号内各因子在把 n 换成 $n+1$ 后均增大; 同时 a_{n+1} 比 a_n 多出一个正项。因此 $a_n \leq a_{n+1}$ 。另一方面, 对 $k \geq 2$, $k! \geq 2 \cdot 3 \cdots k$, 故 $1/k! \leq 1/[k(k-1)]$; 于是

$$a_n \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} < 3.$$

故 a_n 单调递增且有上界, 因而收敛, 定义 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ 。又 $a_1 = 2$ 而 $a_2 = 9/4 > 2$, 递增性给出 $e > 2$; 上述严格上界给出 $e < 3$ 。

注: 通过以下例题, 可以证明 e 是无理数。

例: e 的另一种写法

记 $y_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e$ 。

证明 每项 $1/k!$ 均为正, 故 $y_n < y_{n+1}$ 。上一例中的估计给出 $y_n < 3$, 所以单调有界收敛定理保证 $Y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在。由二项式展开, 令 $x_n = (1 + 1/n)^n$, 则每个系数乘积都不超过 1, 故 $x_n \leq y_n$; 令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $e \leq Y$ 。反过来, 固定任意正整数 m , 当 $n \geq m$ 时

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \right) \geq \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \left(\frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \right).$$

对上式取 $n \rightarrow \infty$ 。由于右侧是有限项之和, 每个乘积因子都趋于 1, 故

$$e \geq \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!}.$$

因而 $e \geq y_m$ 对每个 m 成立。再令 $m \rightarrow \infty$, 得到 $e \geq Y$ 。综上 $e = Y$ 。□

接下来, 我们证明如下引理: $\forall n \in \mathbb{N}^+, 0 < e - y_n < \frac{2}{(n+1)!}$ 。

证明 对正整数 $m > n$, 把余项按 $j = 0, 1, \dots, m-n-1$ 编号。每个乘积因子都不小于 $n+2$, 故

$$\begin{aligned} 0 < y_m - y_n &= \sum_{j=0}^{m-n-1} \frac{1}{(n+1+j)!} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{m-n-1} \left(\frac{1}{n+2} \right)^j < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} < \frac{2}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$, 并使用 $y_m \rightarrow e$, 便得到 $0 < e - y_n < 2/(n+1)!$ 。□

例: e 是无理数

证明 反设 $e = A/B$, 其中 $A, B \in \mathbb{N}^+$ 且既约。由 $2 < e < 3$, 若 $B = 1$ 则 e 为整数, 矛盾; 故 $B \geq 2$ 。取上例引理中的 $n = B$, 并乘以 $B!$, 有

$$0 < B!e - B!y_B < \frac{2B!}{(B+1)!} = \frac{2}{B+1} < 1.$$

但是 $B!e = A(B-1)!$ 是整数, 而 $B!y_B = \sum_{k=0}^B B!/k!$ 也是整数, 故其差是严格介于 0 与 1 的整数, 矛盾。因此 e 无理。□

例 1.4.2: $\sum 1/k^2$ 的部分和

令 $a_n = \sum_{k=1}^n 1/k^2$ 。因为 $a_{n+1} - a_n = 1/(n+1)^2 > 0$, 它递增。又当 $k \geq 2$ 时 $k^2 \geq k(k-1)$, 所以

$$0 < a_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

故 $\{a_n\}$ 有上界 2, 由单调收敛定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。 $\square$

例 1.4.3: 指数胜过多项式

若 $a > 1$, 则 $n/a^n \rightarrow 0$ 。

证明 令 $x_n = n/a^n > 0$ 。有

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{a} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow \frac{1}{a} < 1.$$

取 r 满足 $1/a < r < 1$ 。从某项 N 起, $x_{n+1} \leq r x_n < x_n$, 故尾列单调递减且以下界 0 有界; 由单调收敛定理 $x_n \rightarrow L \geq 0$ 。再对恒等式 $a x_{n+1} = (1 + 1/n)x_n$ 取极限, 得 $aL = L$ 。因 $a > 1$, 只能有 $L = 0$ 。 $\square$

例 1.4.4: 递推数列

设 $c > 0$, $a_1 = \sqrt{c}$, $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$ 。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} + \sqrt{c + \frac{1}{4}}.$$

证明 因 $c > 0$, $a_2 = \sqrt{c + \sqrt{c}} > \sqrt{c} = a_1$ 。若 $a_n \geq a_{n-1}$, 则平方根函数递增,

$$a_{n+1} = \sqrt{c + a_n} \geq \sqrt{c + a_{n-1}} = a_n.$$

归纳知数列递增。令 $M = \sqrt{c} + 1$ 。显然 $a_1 < M$; 若 $a_n < M$, 则

$$a_{n+1} < \sqrt{c + \sqrt{c} + 1} < \sqrt{c + 2\sqrt{c} + 1} = M,$$

故归纳得 $a_n < M$, 数列有上界。于是 $a_n \rightarrow A \geq 0$ 。由平方根连续性, 递推式取极限给出 $A = \sqrt{c + A}$, 即 $A^2 - A - c = 0$; 非负根唯一, 故

$$A = \frac{1 + \sqrt{1 + 4c}}{2} = \frac{1}{2} + \sqrt{c + \frac{1}{4}}.$$

$\square$

课堂练习: 习题 5 (题面)

- (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = q < 1$ 。证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;
- (2) 给定 $a > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}$;
- (3) 给定 $a > 1$ 及正整数 k , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n}$;
- (4) 给定 $0 < q < e$, 其中 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n/q)^n}$ 。

例 补充讨论题 3: 指数函数胜过任意固定次数多项式

设 k 为正整数, $a > 1$ 。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k/a^n = 0$ 。

证明 令 $u_n = n^k/a^n > 0$ 。则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(1 + 1/n)^k}{a} \rightarrow \frac{1}{a} < 1.$$

可取 r 满足 $1/a < r < 1$, 并取 N , 使 $n \geq N$ 时 $u_{n+1} \leq ru_n$. 反复使用此不等式, 若 $n = N + j$, 便有

$$0 < u_n \leq u_N r^j.$$

而 $r^j \rightarrow 0$, 故由夹逼定理 $u_n \rightarrow 0$. 这也给出了习题 5(3) 的完整证明. $\square$

定义: 1.4.2: 无穷大数列

若对任意 $M > 0$, 存在 N 使 $n > N$ 时 $|a_n| > M$, 称 $\{a_n\}$ 趋于无穷, 记 $a_n \rightarrow \infty$. 若最终 $a_n > M$ (分别 $a_n < -M$), 记为 $a_n \rightarrow +\infty$ (分别 $a_n \rightarrow -\infty$).

定理: 1.4.2: Stolz 定理 (含证明)

1. 若 b_n 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A,$$

则 $a_n/b_n \rightarrow A$.

2. 若 b_n 严格递减, $b_n \rightarrow 0$, 且 $a_n \rightarrow 0$, 上式极限仍为 A , 则 $a_n/b_n \rightarrow A$.

证明 (1) 因 $b_n \rightarrow +\infty$ 且严格递增, 充分大时 $b_n > 0$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N , 使 $k > N$ 时

$$A - \varepsilon < \frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} < A + \varepsilon.$$

由于 $b_k - b_{k-1} > 0$, 将不等式逐项乘以该正数并从 $k = N + 1$ 加到 n , 望远镜求和得到

$$(A - \varepsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N < (A + \varepsilon)(b_n - b_N).$$

对充分大的 n 除以正数 b_n . 因 $b_n \rightarrow \infty$, 固定数 $a_N/b_n, b_N/b_n$ 均趋于 0, 故可得 $A - \varepsilon \leq \liminf a_n/b_n \leq \limsup a_n/b_n \leq A + \varepsilon$, 故极限为 A .

(2) 严格递减且趋于 0 的 b_n 必为正数. 对任意 $m > n > N$, 将同一不等式从 $n + 1$ 加至 m ; 此时 $b_m - b_n < 0$, 除以它时不等号反向. 再令 $m \rightarrow \infty$, 利用 $a_m, b_m \rightarrow 0$, 得到

$$A - \varepsilon \leq \frac{a_n}{b_n} \leq A + \varepsilon \quad (n > N),$$

从而结论成立. $\square$

例 1.4.5–1.4.7: Stolz 的三个应用

1. 若 $x_n \rightarrow A$, 令 $a_n = x_1 + \cdots + x_n, b_n = n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A.$$

其中 $a_n - a_{n-1} = x_n, b_n - b_{n-1} = 1$, 故 Stolz 定理说明: 收敛数列的算术平均也收敛到同一极限 (Cesàro 定理).

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/2 + \cdots + 1/n}{\ln n} = 1$. 取 $a_n = \sum_{k=1}^n 1/k, b_n = \ln n$; 它们都趋于 $+\infty$, 且

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{1/(n+1)}{\ln(1+1/n)}.$$

由 $\ln(1+t)/t \rightarrow 1$ ($t \rightarrow 0$), 上式趋于 1, Stolz 定理即给出结论.

3. 对固定自然数 k ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}.$$

取 $a_n = \sum_{j=1}^n j^k, b_n = n^{k+1}$. 用 $x^{k+1} - y^{k+1} = (x-y)(x^k + x^{k-1}y + \cdots + y^k)$, 其差商为

$$\frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1} - n^{k+1}} = \frac{1}{1 + \frac{n}{n+1} + \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n}{n+1}\right)^k} \rightarrow \frac{1}{k+1}.$$

(等价地, 分子、分母同除 $(n+1)^k$ 即可。) Stolz 定理给出原极限。

5 实数系的基本定理及其等价性 (教材 1.5)

定理: 定理 A (确界原理) 与定理 B (单调收敛定理)

定理 A: 有上界的非空数集必有上确界。 **定理 B:** 单调递增且有上界的数列必收敛。

定理 A 的含义已在 1.1 说明; 定理 $A \Rightarrow$ 定理 B 的完整证明正是定理 1.4.1 的证明。

定理: 1.5.1: Bolzano-Weierstrass 定理

有界数列必有收敛子列。

证明 设 $a \leq x_n \leq b$. 将 $[a, b]$ 二等分为两个闭区间。若两半都只含数列的有限多项, 则整个 $[a, b]$ 也只含有限多项, 矛盾; 故至少有一半含无穷多项, 记为 $[a_1, b_1]$ 。递归地在 $[a_j, b_j]$ 的两个半区间中选取一个仍含无穷多项者, 记为 $[a_{j+1}, b_{j+1}]$ 。于是

$$[a_j, b_j] \supset [a_{j+1}, b_{j+1}], \quad b_j - a_j = 2^{-j}(b - a).$$

左端点 a_j 单调递增且以 b 为上界, 依定理 B 收敛于某 ξ 。又 $0 \leq b_j - a_j \leq 2^{-j}(b - a) \rightarrow 0$, 所以 $b_j = a_j + (b_j - a_j) \rightarrow \xi$ 。第 j 个区间含无穷多项, 故可在已选 n_{j-1} 后选择 $n_j > n_{j-1}$, 使 $x_{n_j} \in [a_j, b_j]$ 。由

$$a_j \leq x_{n_j} \leq b_j, \quad a_j \rightarrow \xi, \quad b_j \rightarrow \xi,$$

夹逼定理给出子列 $x_{n_j} \rightarrow \xi$ 。 □

定义: 1.5.1: Cauchy (柯西) 列

数列 $\{x_n\}$ 称为柯西列, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n > N, \quad |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

它不预先给定极限, 而要求尾部任意两项彼此任意接近。

定理: 1.5.2: Cauchy 收敛原理

实数列收敛的充分必要条件是它为柯西列。

证明 必要性: 若 $x_n \rightarrow A$, 对 $\varepsilon/2$ 取 N , 则 $m, n > N$ 时

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - A| + |x_n - A| < \varepsilon.$$

充分性: 先说明柯西列有界。取 N_0 使 $m, n > N_0$ 时 $|x_m - x_n| < 1$, 固定 $m = N_0 + 1$, 则 $n > N_0$ 时 $|x_n| \leq |x_m| + 1$; 再与有限个 $x_1, \dots, x_{N_0}$ 一同取最大值即可。由定理 1.5.1, 存在子列 $x_{n_j} \rightarrow A$ 。

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n > N$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$; 再取 j 足够大使 $n_j > N$ 且 $|x_{n_j} - A| < \varepsilon/2$ 。于是任意 $n > N$ 有

$$|x_n - A| \leq |x_n - x_{n_j}| + |x_{n_j} - A| < \varepsilon,$$

故 $x_n \rightarrow A$ 。 $\square$

例 1.5.1: 调和级数部分和发散

令 $x_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ 。取任意 n , 则

$$|x_{2n} - x_n| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

这表明无论 N 多大, 只要取 $n > N$ 、 $m = 2n$, 都有 $|x_m - x_n| > 1/2$ 。故取 $\varepsilon_0 = 1/2$ 时它不满足柯西条件, 因而发散。 $\square$

例 1.5.2: 交错平方倒数部分和收敛

令 $x_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k/k^2$ 。对任意 $p \in \mathbb{N}$, 由三角不等式,

$$|x_{n+p} - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon$, 便对所有 $m > n > N$ (写 $m = n+p$) 有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$ 。故它是柯西列, 因而收敛。 $\square$

例 1.5.3: 有限总变差推出收敛

若数列满足 $\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 x_n 收敛。

证明 令 $y_1 = 0, y_n = \sum_{k=1}^{n-1} |x_{k+1} - x_k|$ 。每一增量非负, 故 y_n 递增; 题设又给出 $y_n \leq M$ 。因此 y_n 收敛, 进而为柯西列。故充分大的 n 和任意 p 有

$$|x_{n+p} - x_n| \leq \sum_{k=n}^{n+p-1} |x_{k+1} - x_k| = y_{n+p} - y_n < \varepsilon.$$

这里第一步来自三角不等式, 第二步来自 $\{y_n\}$ 的柯西性。于是 x_n 是柯西列, 依定理 1.5.2 收敛。 $\square$

定理: 四条基本定理的等价性

在实数列理论中, 下列命题等价:

$$\begin{aligned} \boxed{\text{A 确界原理}} &\implies \boxed{\text{B 单调收敛}} \implies \boxed{\text{1.5.1 有界列有收敛子列}} \\ &\implies \boxed{\text{1.5.2 柯西收敛}} \implies \boxed{\text{A 确界原理}}. \end{aligned}$$

证明 前三条箭头已分别在定理 1.4.1、1.5.1、1.5.2 中证明。只证最后一箭头。假设 Cauchy 收敛原理成立, 设 $E \neq \emptyset$ 且有上界 b , 取 $a \in E$ 。二分 $[a, b]$: 若中点是 E 的上界, 保留左半; 否则保留右半。如此递归得到嵌套区间 $[a_n, b_n]$ 。归纳可知: b_n 是 E 的上界、 $[a_n, b_n] \cap E \neq \emptyset$, 且 $b_n - a_n = 2^{-n}(b-a)$ 。

由区间嵌套, 若 $m > n$, 则 $0 \leq b_n - b_m \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, 所以 $\{b_n\}$ 为柯西列; 由假设它收敛于某 ξ 。又 $0 \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, 故 $a_n = b_n - (b_n - a_n) \rightarrow \xi$ 。对每个 $x \in E$, 都有 $x \leq b_n$; 由保序性取极限得 $x \leq \xi$, 故 ξ 是上界。若存在上界 $\eta < \xi$, 则充分大的 n 有 $a_n > \eta$, 但 $[a_n, b_n] \cap E \neq \emptyset$ 给出某个 $x \in E$ 满足 $x \geq a_n > \eta$, 矛盾。故 $\xi = \sup E$, 确界原理成立。 $\square$

注: 除此之外还有两个定理, 分别是闭区间套定理和有限覆盖定理, 它们也与上述四条定理等价。闭区间套定理是实数完备性的另一种表述; 有限覆盖定理是紧性概念的起点。这六个定理共同组成了实数完备性的表述。

本讲结论清单

1. 算极限：先找四则运算、夹逼或 Stolz；用 ε - N 定义时，把目标不等式反解为 n 的下界。
2. 判存在：单调有界、Cauchy、或构造收敛子列；有界本身不保证收敛 ($(-1)^n$)。
3. 理论主线：确界原理是实数完备性，单调收敛、Bolzano–Weierstrass 与 Cauchy 收敛原理均是它的等价表述。

参考：刘智新、章纪民、闫浩，《高等微积分教程（上册）》，第 1 章正文第 1–25 页。

习题

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$;

(2) 若 $A > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$ 。

2. 给定正整数 m , 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^m + 2^m + \cdots + n^m}{n^{m+1}}.$$

3. 求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right)$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + an + b} - n \right)$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

4. 给定正整数 k 及实数 $a_0, \dots, a_{k-1}$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \cdots + a_0}.$$

5. (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = q < 1$ 。证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 给定 $a > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}$;

(3) 给定 $a > 1$ 及正整数 k , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n}$;

(4) 给定 $0 < q < e$, 其中 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n/q)^n}$ 。

6. 给定正数 a, k , 定义数列 $\{x_n\}_{n=0}^\infty$:

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{k}{x_n} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(1) 证明: 对一切 $n \geq 1$, 有 $x_n \geq \sqrt{k}$;

(2) 证明: $x_1 \geq x_2 \geq \cdots$;

(3) 证明: $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ 收敛;

(4) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

7. 给定正数 a, b 。定义数列 $\{x_n\}_{n=0}^\infty, \{y_n\}_{n=0}^\infty$:

$$x_0 = a, \quad y_0 = b, \quad x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \quad y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(1) 证明: 对一切 $n \geq 1$, 有 $y_n \geq x_n$;

(2) 证明: $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 单调递增;

(3) 证明: $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ 单调递减;

(4) 证明: $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 与 $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ 都收敛;

(5) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 。

8. (1) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增且收敛到 A 。证明：对任意 n , $a_n \leq A$;
 (2) 设 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ 。证明：对任意 n ,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

- (3) 利用第 (2) 问, 证明：对任意 n ,

$$\frac{(n+1)^n}{e^n} \leq n! \leq \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n}.$$

- (4) 利用第 (3) 问, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}$ 。

9. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。证明：

- (1) 对正奇数 k , $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$;
 (2) 对正偶数 k , 若 $A > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$ 。

10. (1) 给定正整数 k 及实数 $a_0, \dots, a_{k-1}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \dots + a_0}$;

- (2) 给定正数 α , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^\alpha}$;

- (3) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = q < 1$ 。证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

- (4) 给定 $q > e$, 其中 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n/q)^n}{n!}$;

- (5) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right)$ 。

11. 给定正数 x 。证明极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{1!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \right)$$

存在。

12. 给定正整数 $k \geq 2$ 与实数 $a > 0$ 。定义数列：

$$x_1 > 0, \quad x_{n+1} = \frac{k-1}{k} x_n + \frac{a}{k x_n^{k-1}} \quad (n \geq 1).$$

证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求出该极限。

13. 证明 $0/0$ 型的 Stolz 定理：设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 数列 $\{b_n\}$ 严格单调, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$$

存在, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}.$$

14. 设 p 是正整数, 证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) = \frac{1}{2}.$$

15. (1) 设正实数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$;
- (2) 设 $\{x_n\}$ 是正实数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ 存在。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$